

# Описание формата входных данных

---

Сразу условимся, что:

1. Мы работаем с видом "сверху-вниз";
2. Основной системой измерения являются метры (может быть изменено по требованию заказчика).

## Входные данные ML-сервиса

Так как работа проводится с двумерной проекцией, то:

1. Каждый многоугольник будет задаваться следующим образом --  $[(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots]$  или  $[x_1, y_1, x_2, y_2, \dots]$ , или  $[[x_1, x_2, x_3, \dots], [y_1, y_2, y_3, \dots]]$  (как удобнее бэку);
2. Каждый стеллаж будет задаваться через длину, ширину и высоту --  $(l, w, h)$ ;

Список данных:

1. Стены здания (склада).
  - Многоугольник, задающий стены здания;
  - Необходимое свободное расстояние от стен;
  - **id** многоугольника, начинающийся с **1**;
2. Список доступных зон для расстановки стеллажей.
  - Многоугольники, задающие данные зоны;
  - Высота каждой зоны;
  - **id** зон, начинающийся с **2**;
3. Список специальных зон, в которых запрещено (или невозможно) ставить стеллажи.
  - Многоугольники, задающие данные зоны;
  - Необходимое свободное расстояние от каждой зоны;
  - **id** зон, начинающийся с **3**;
4. Список типов стеллажей.
  - Длина, ширина и высота каждого типа стеллажей (будем считать, что ширина является стыковочной стороной между стеллажами одного типа);
  - Абсолютное, относительное, максимальное и минимальное количество стеллажей каждого типа. Может быть задано как одно значение, так и несколько из них. Если задано несколько значений, то они учитываются в следующем порядке абсолютное -> минимальное -> максимальное -> относительное (данное поведение может быть изменено по требованию заказчика);
  - Необходимое свободное расстояние между стыкующимися стеллажами одного типа;
  - Необходимое свободное расстояние от лицевой стороны (высоты) стеллажа каждого типа;
  - Необходимое свободное расстояние от боковой стороны (ширины) стеллажа каждого типа;
  - **id** типов стеллажей, начинающийся с **4**;
5. Дополнительный список количественного соотношения между стеллажами различного типа.
  - Элемент данного списка состоит из трёх полей (**id1**, **id2**, **ratio**). Где **id1** -- первый тип стеллажей, **id2** -- второй тип стеллажей, **ratio** -- желаемое отношение кол-ва стеллажей первого типа ко второму;

6. Дополнительный список свободного пространства между различными объектами.

- Элемент данного списка состоит из трёх полей (`id1`, `id2`, `distance`). Где `id1` -- идентификатор первого объекта, `id2` -- идентификатор второго объекта, `distance` -- расстояние между этими объектами.

## Выходные данные ML-сервиса

Список данных:

1. Для каждого типа стеллажей задаётся индивидуальный список.

- В этих списках будут соответствующие стеллажи, задающиеся набором вершин -- `[(x1, y1), (x2, y2), ...]` или `[x1, y1, x2, y2, ...]`, или `[[x1, x2, x3, ...], [y1, y2, y3, ...]]`.

```
{
  "racks": {
    "id1": [
      [(0.0, 0.0), (0.0, 1.0), (1.0, 1.0), (1.0, 0.0)],
      [(1.0, 1.0), (1.0, 2.0), (2.0, 2.0), (2.0, 1.0)],
      .
      .
      .
    ],
    "id2": [
      [(5.0, 5.0), (5.0, 6.0), (6.0, 6.0), (6.0, 5.0)],
      [(6.0, 6.0), (6.0, 7.0), (7.0, 7.0), (7.0, 6.0)],
      .
      .
      .
    ]
  }
}
```